ТРЕНАЖЕР ИТП · КОНСПЕКТ К ОБУЧАЛКЕ № 6

Заполнение и пуск насоса

Кавитация, источник подпитки и спуск воздуха перед пуском

> **Ситуация.** После ремонта в доме система заполнена лишь частично: давление на всасе ≈ 1 бар. ИТП отключен от сети (V1 и V2 закрыты). Нужно заполнить систему, запустить насос, не сломав его, и дать тепло.

Обозначения и сокращения

ИТП — индивидуальный тепловой пункт — узел ввода тепла в здание
ПТО — пластинчатый теплообменник
V1 — вводная задвижка на подаче теплосети
V2 — вводная задвижка на обратке теплосети
P11 — давление на нагнетании насоса (подача в дом), бар
P21 — давление на всасе насоса (обратка из дома), бар
NPSH — необходимый подпор на всасе насоса против кавитации
бар — единица давления; 1 бар ≈ 1 кгс/см² ≈ 10,2 м водяного столба
абс. — абсолютное давление = избыточное + ≈ 1 бар
кран Маевского — ручной кран для выпуска воздуха из радиатора

Теория: что нужно понимать

Кавитация

Вода кипит, когда ее давление падает до давления насыщенного пара при данной температуре. На входе в рабочее колесо давление местно ниже, чем в трубе, — там вода может вскипеть, даже если в системе она не кипит. Пузырьки пара схлопываются на лопатках с микроударами и выбивают металл. Насос шумит, теряет напор и разрушается.

Температура воды	20 °C	50 °C	75 °C	95 °C
Давление насыщения, бар (абс.)	0,02	0,12	0,39	0,85

Абсолютное и избыточное давление. Манометр в ИТП показывает избыточное давление — сколько сверх атмосферного. Абсолютное = избыточное + ≈ 1 бар. Например, 0,39 бар (абс.) — это разрежение около −0,6 бар по манометру. Кипение определяется именно абсолютным давлением.

Чем горячее вода, тем выше нужен подпор на всасе. Производитель насоса указывает необходимый подпор как **NPSH** (кавитационный запас, в метрах водяного столба). В тренажере граница взята с запасом: 1,5 бар по манометру.

Откуда взять воду для заполнения

Подпитка подключена к сетевой обратке до задвижки V2. Пока V2 закрыта, источник подпитки — только маленький отсеченный объем трубы. Его давление быстро падает, и поднять давление дома не получится. Поэтому при пуске после ремонта сначала открывают обратку V2: она одновременно готовит ПТО к пуску и дает источник подпитки.

Воздух в системе

Систему заполняют снизу, а воздух выпускают сверху. Насос, перекачивающий воду с воздухом, работает шумно, теряет напор, а торцевое уплотнение вала без смазки водой перегревается («сухой ход»). Поэтому до пуска насоса воздух спускают кранами Маевского и воздухоотводчиками.

Каждый шаг: почему именно так

	Действие	Физика: что происходит	Эксплуатация и безопасность: чем диктуется

1	**Не включать насос при P21 ≈ 1 бар**	Подпор на всасе мал — кавитация.	Пуск насоса допускается только при давлении на всасе не ниже указанного в инструкции.
2	**Открыть обратку V2**	Сетевая обратка 4,5 бар становится источником подпитки.	Порядок включения: сначала обратка.
3	**Подпитать до 3,3–4,0 бар**	Статика восстановлена с запасом для 9-го этажа.	Подпитка под контролем манометра.
4	**Спустить воздух**	Воздух вытесняется водой в верхние точки.	Краны Маевского на верхних этажах, воздухоотводчики.
5	**Включить насос**	Подпор достаточный, перепад 1,8 бар создает циркуляцию.	Контроль: P11 − P21 ≈ напору насоса, шум и вибрация в норме.
6	**Открыть подачу V1**	Циркуляция в доме есть — можно давать тепло без перегрева ПТО.	Сетевую воду подают только при работающем насосе.

Типичные ошибки и их последствия

Ошибка	Последствие
Включить насос при низком давлении	Кавитационный износ колеса, срыв циркуляции.
Подпитывать при закрытой V2	Давление не растет: источник подпитки отсечен.
Не спустить воздух	Сухой ход уплотнения, холодные верхние этажи.
Дать тепло до пуска насоса	Перегрев воды в ПТО, накипь.

Вопросы для самопроверки

1. Почему кавитация опаснее при горячей воде?
2. Почему подпитка не работает при закрытой обратке V2?
3. Что происходит с насосом, перекачивающим воду с воздухом?
4. Назовите правильный порядок пуска после заполнения.

На что опираться

- Паспорт и руководство по эксплуатации насоса — минимальный подпор (NPSH), порядок пуска.
- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (приказ Минэнерго № 115) — заполнение и пуск систем отопления.
- Местная производственная инструкция ИТП.

Учебный материал к тренажеру ИТП. Числовые значения — параметры учебной модели (9-этажный дом, $T_{нар} = -10$ °C). На реальном объекте руководствуйтесь проектом, паспортами оборудования, местной производственной инструкцией и действующими редакциями нормативных документов.